

Estructuras de Datos Eficientes

Árbol Binario de Búsqueda (ABB) Un ABB organiza los datos de manera que:

El hijo izquierdo contiene valores menores que el nodo padre.

El hijo derecho contiene valores mayores que el nodo padre. Desventaja: Si los datos se insertan en orden secuencial (ej. 1,2,3,4...), el árbol se degenera en una lista enlazada, perdiendo eficiencia en las operaciones.

Árbol AVL Es un árbol auto-balanceado, lo que significa que ajusta su estructura automáticamente para mantener las alturas de sus subárboles equilibradas.

Si el factor se sale de $-1, 0, 1$, el árbol realiza rotaciones para equilibrarse.

Fundamentos de Web APIs

Definición de API Una API es una interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones. En el modelo Cliente-Servidor, el cliente envía una Request y el servidor responde con una Response usando el protocolo HTTP.

Verbos HTTP

GET: Recupera recursos. Es idempotente, lo que significa que múltiples llamadas producen el mismo resultado sin efectos secundarios.

POST: Crea nuevos recursos. No es idempotente, ya que cada llamada puede generar un nuevo registro.

Evidencia de Verificación y Prueba

```
PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\GitHub\IPC2-Vacas-Junio> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:5299/api/nodos" -Method Get
>>

id valor
-- ----
10 Raíz Inicial (ABB)
 5 Hijo Izquierdo
15 Nuevo Nodo Derecho

PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\GitHub\IPC2-Vacas-Junio> █
```